

Automaty a gramatiky (BI-AAG)

3. Operace s konečnými automaty

Jan Holub

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

Vztah mezi DKA a NKA

Definice

Konečné automaty M_1 a M_2 nazýváme *ekvivalentní*, jestliže přijímají stejný jazyk, tj. $L(M_1) = L(M_2)$.

Věta

Ke každému nedeterministickému konečnému automatu M existuje ekvivalentní deterministický konečný automat M' .

Důkaz

Viz následující algoritmus.



Převod NKA na DKA

Algoritmus Převod NKA na DKA (podmnožinová konstrukce)

Vstup: NKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

Výstup: DKA M' takový, že $L(M) = L(M')$.

- 1: $Q' \leftarrow \{\{q_0\}\}$ ▷ stavy DKA = množiny stavů NKA
- 2: $q'_0 \leftarrow \{q_0\}$ ▷ počáteční stav q'_0 DKA je množina $\{q_0\}$
- 3: **for** $\forall q' \in Q'$ **do**
- 4: $\delta'(q', a) \leftarrow \bigcup_{p \in q'} \delta(p, a), \forall a \in \Sigma$ ▷ vyhodnoť všechny přechody z q'
- 5: $Q' \leftarrow Q' \cup \{\delta'(q', a) : a \in \Sigma\}$ ▷ ... a ulož je jako nové stavy
- 6: **end for**
- 7: $F' \leftarrow \{q' : q' \in Q', q' \cap F \neq \emptyset\}$
- 8: $M' \leftarrow (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$
- 9: **return** M'

Převod NKA na DKA

Příklad

NKA M :

	δ_M	0	1
$\rightarrow$	q	$\{q, q_0\}$	$\{q, q_1\}$
	q_0	$\{q_0, q_f\}$	$\{q_0\}$
	q_1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_f\}$
$\leftarrow$	q_f	$\emptyset$	$\emptyset$

DKA M' :

	$\delta_{M'}$	0	1
$\rightarrow$	$\{q\}$	$\{q, q_0\}$	$\{q, q_1\}$
	$\{q, q_0\}$	$\{q, q_0, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1\}$
	$\{q, q_1\}$	$\{q, q_0, q_1\}$	$\{q, q_1, q_f\}$
$\leftarrow$	$\{q, q_0, q_f\}$	$\{q, q_0, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1\}$
$\leftarrow$	$\{q, q_1, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1\}$	$\{q, q_1, q_f\}$
	$\{q, q_0, q_1\}$	$\{q, q_0, q_1, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1, q_f\}$
$\leftarrow$	$\{q, q_0, q_1, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1, q_f\}$	$\{q, q_0, q_1, q_f\}$

Převod NKA na DKA

- Jak velký může být výsledný DKA?

Převod NKA na DKA

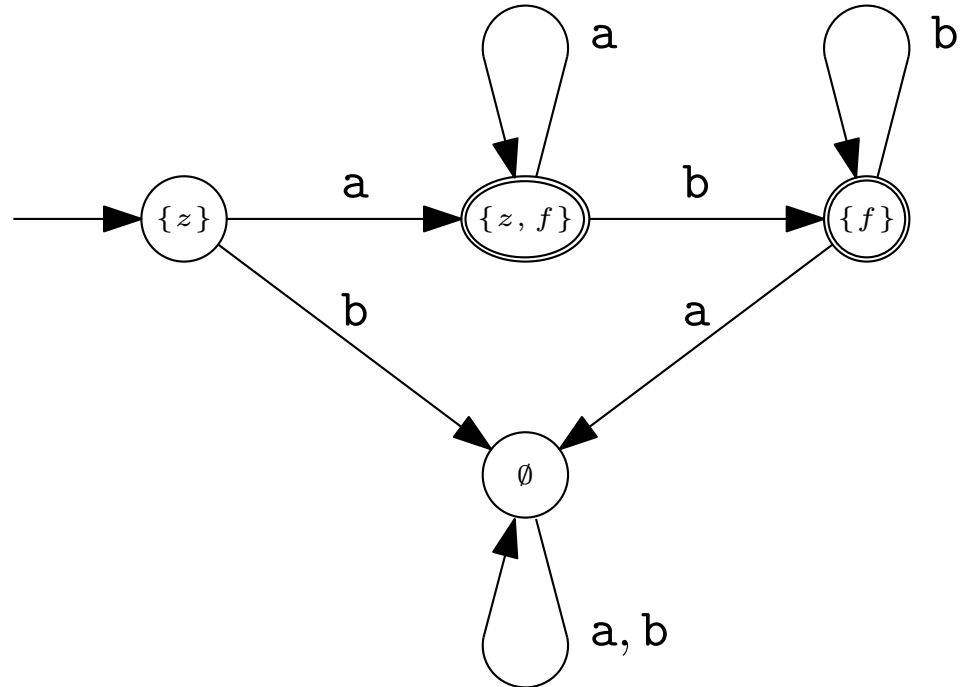
Příklad

NKA $M = (\{z, f\}, \{a, b\}, \delta, z, \{f\})$, kde δ :

	δ	a	b
$\rightarrow$	z	$\{z, f\}$	$\emptyset$
$\leftarrow$	f	$\emptyset$	$\{f\}$

DKA $M' = (\{\{z\}, \{z, f\}, \{f\}, \emptyset\}, \{a, b\}, \delta', \{z\}, \{\{z, f\}, \{f\}\})$, kde δ' :

	δ'	a	b
$\rightarrow$	$\{z\}$	$\{z, f\}$	$\emptyset$
$\leftarrow$	$\{z, f\}$	$\{z, f\}$	$\{f\}$
$\leftarrow$	$\{f\}$	$\emptyset$	$\{f\}$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$



Uzavřenost regulárních jazyků

Věta

Regulární jazyky jsou uzavřené na operacích sjednocení, průnik, doplněk, zřetězení a iterace (Kleeneho uzávěr).

Důkaz

Viz následující algoritmy.



KA a sjednocení jazyků

Algoritmus NKA pro sjednocení jazyků – ε -přechody

Vstup: NKA s ε -přechody $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$,

$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$.

Výstup: NKA s ε -přechody M , $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2)$.

- 1: $Q \leftarrow Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$, $q_0 \notin Q_1 \cup Q_2$ $\triangleright$ nový počáteční stav q_0
- 2: $\delta(q_0, \varepsilon) \leftarrow \{q_{01}, q_{02}\}$ $\triangleright$ ε -přechody z q_0 do původních počátečních stavů
- 3: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_1(q, a)$, $\forall q \in Q_1$, $\forall a \in \Sigma$ $\triangleright$ všechny přechody z M_1 do M
- 4: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_2(q, a)$, $\forall q \in Q_2$, $\forall a \in \Sigma$ $\triangleright$ všechny přechody z M_2 do M
- 5: $F \leftarrow F_1 \cup F_2$ $\triangleright$ alespoň jeden z NKA musí přijmout
- 6: $M \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- 7: **return** M

KA a sjednocení jazyků

Příklad

$M_1 = (\{1, 2, \emptyset\}, \{a, b\}, \delta_1, 1, \{2\}), L(M_1) = \{a\}^+$

$M_2 = (\{1', 2', \emptyset'\}, \{a, b\}, \delta_2, 1', \{2'\}), L(M_2) = \{b\}^+$

→

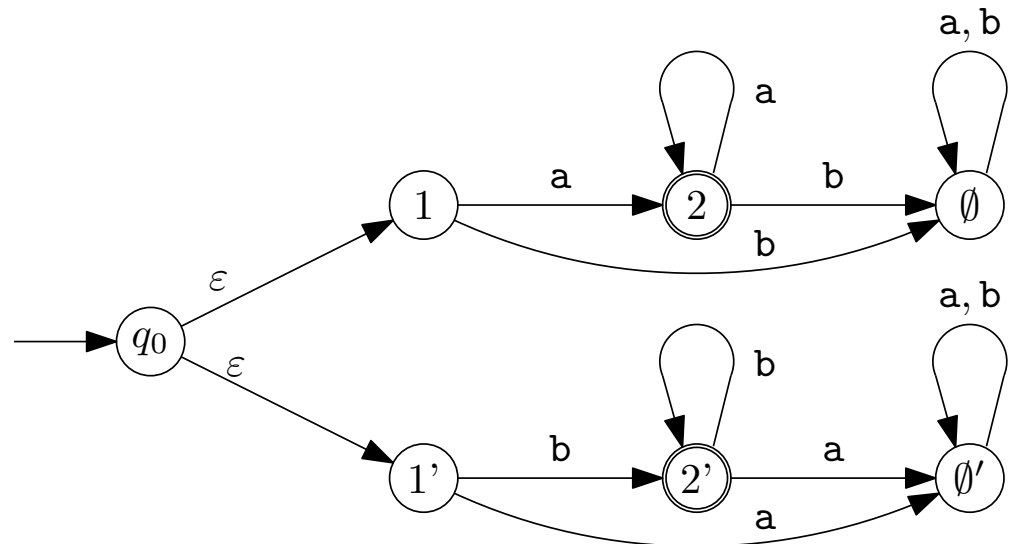
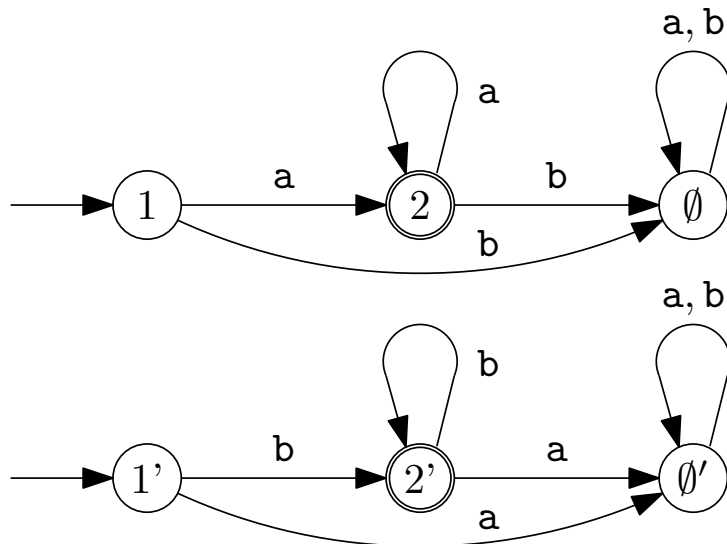
δ_1	a	b
1	{2}	{ $\emptyset$ }
2	{2}	{ $\emptyset$ }
$\emptyset$	{ $\emptyset$ }	{ $\emptyset$ }

←

→

δ_2	a	b
1'	{ $\emptyset'$ }	{2'}
2'	{ $\emptyset'$ }	{2'}
$\emptyset'$	{ $\emptyset'$ }	{ $\emptyset'$ }

←



KA a sjednocení jazyků

Definice (Úplně určený NKA)

NKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ nazveme *úplně určený*, když zobrazení $\delta(q, a) \neq \emptyset, \forall q \in Q, a \in \Sigma$.

Algoritmus NKA pro sjednocení jazyků – paralelní činnost

Vstup: Úplně určené NKA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$ a $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$.

Výstup: NKA M přijímající jazyk $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2)$.

1: $M \leftarrow (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{01}, q_{02}), (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2))$, kde $\delta((q_1, q_2), a) \leftarrow \{(q'_1, q'_2) : q'_1 \in \delta_1(q_1, a), q'_2 \in \delta_2(q_2, a)\}, \forall (q_1, q_2) \in Q_1 \times Q_2, \forall a \in \Sigma$

KA a sjednocení jazyků

Příklad

$$M_1 = (\{1, 2, \emptyset\}, \{a, b\}, \delta_1, 1, \{2\}), L(M_1) = \{a\}^+$$

$$M_2 = (\{1', 2', \emptyset'\}, \{a, b\}, \delta_2, 1', \{2'\}), L(M_2) = \{b\}^+$$

	δ_1	a	b
$\rightarrow$	1	$\{2\}$	$\{\emptyset\}$
$\leftarrow$	2	$\{2\}$	$\{\emptyset\}$
	$\emptyset$	$\{\emptyset\}$	$\{\emptyset\}$

	δ_2	a	b
$\rightarrow$	1'	$\{\emptyset'\}$	$\{2'\}$
$\leftarrow$	2'	$\{\emptyset'\}$	$\{2'\}$
	$\emptyset'$	$\{\emptyset'\}$	$\{\emptyset'\}$

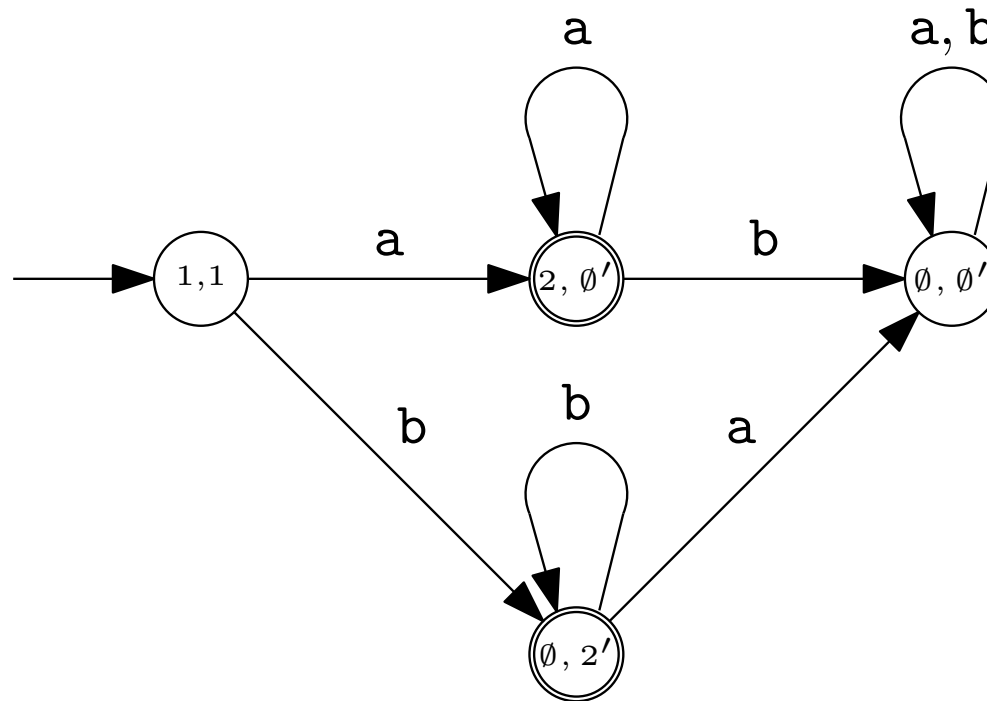
$$L(M) = \{a\}^+ \cup \{b\}^+$$

$$M = (\{(1, 1'), (2, \emptyset'), (\emptyset, 2'), (\emptyset, \emptyset')\}, \{a, b\}, \delta, (1, 1'), \{(2, \emptyset'), (\emptyset, 2')\})$$

	δ	a	b
$\rightarrow$	(1, 1')	$\{(2, \emptyset')\}$	$\{(\emptyset, 2')\}$
$\leftarrow$	(2, $\emptyset'$)	$\{(2, \emptyset')\}$	$\{(\emptyset, \emptyset')\}$
$\leftarrow$	($\emptyset$, 2')	$\{(\emptyset, \emptyset')\}$	$\{(\emptyset, 2')\}$
	($\emptyset$, $\emptyset'$)	$\{(\emptyset, \emptyset')\}$	$\{(\emptyset, \emptyset')\}$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

KA a sjednocení jazyků

Příklad (pokračování)



KA a průnik jazyků

Algoritmus NKA pro průnik jazyků – paralelní činnost

Vstup: NKA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$, $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$.

Výstup: NKA M přijímající jazyk $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$

1: $M \leftarrow (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{01}, q_{02}), F_1 \times F_2)$, kde $\delta((q_1, q_2), a) \leftarrow \{(q'_1, q'_2) : q'_1 \in \delta_1(q_1, a), q'_2 \in \delta_2(q_2, a)\}, \forall (q_1, q_2) \in Q_1 \times Q_2, \forall a \in \Sigma$

Poznámka

Na vstupu není požadován úplně určený NKA.

KA a průnik jazyků

Příklad

M : $L(M) = \{w : w \in \{a, b\}^*, \text{aba je předponou } w, \text{bab je příponou } w\}$.

M_1 přijímá řetězce začínající předponou aba,

$M_1 = (\{1, 2, 3, 4, 5\}, \{a, b\}, \delta_1, 1, \{4\})$

M_2 přijímá řetězce končící příponou bab,

$M_2 = (\{1', 2', 3', 4'\}, \{a, b\}, \delta_2, 1', \{4'\})$

	δ_1	a	b
$\rightarrow$	1	{2}	{5}
	2	{5}	{3}
	3	{4}	{5}
$\leftarrow$	4	{4}	{4}
	5	{5}	{5}

	δ_2	a	b
$\rightarrow$	1'	{1'}	{2'}
	2'	{3'}	{2'}
	3'	{1'}	{4'}
$\leftarrow$	4'	{3'}	{2'}

KA a průnik jazyků

Příklad (pokračování)

$M = (\{(1, 1'), (2, 1'), (3, 2'), (4, 1'), (4, 2'), (4, 3'), (4, 4'), (5, 1'), (5, 2'), (5, 3'), (5, 4')\}, \{a, b\}, \delta, (1, 1'), \{(4, 4')\})$

	δ	a	b
$\rightarrow$	(1, 1')	{(2, 1')}	{(5, 2')}
	(2, 1')	{(5, 1')}	{(3, 2')}
	(5, 1')	{(5, 1')}	{(5, 2')}
	(5, 2')	{(5, 3')}	{(5, 2')}
	(5, 3')	{(5, 1')}	{(5, 4')}
	(5, 4')	{(5, 3')}	{(5, 2')}
	(3, 2')	{(4, 3')}	{(5, 2')}
	(4, 3')	{(4, 1')}	{(4, 4')}
	(4, 1')	{(4, 1')}	{(4, 2')}
	(4, 2')	{(4, 3')}	{(4, 2')}
$\leftarrow$	(4, 4')	{(4, 3')}	{(4, 2')}
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

KA a průnik jazyků

Algoritmus NKA pro průnik jazyků – jen dosažitelné stavy

Vstup: NKA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$, $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$.

Výstup: NKA M , $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$.

- 1: $Q \leftarrow \{(q_{01}, q_{02})\}$
- 2: **for** $\forall q = (q_1, q_2) \in Q$ **do**
- 3: $\delta((q_1, q_2), a) \leftarrow \{(q'_1, q'_2) : q'_1 \in \delta_1(q_1, a), q'_2 \in \delta_2(q_2, a)\}, \forall a \in \Sigma$
- 4: $Q \leftarrow Q \cup \delta((q_1, q_2), a), \forall a \in \Sigma$
- 5: **end for**
- 6: $q_0 \leftarrow (q_{01}, q_{02})$
- 7: $F \leftarrow Q \cap (F_1 \times F_2)$
- 8: $M \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- 9: **return** M

KA a doplněk jazyka

Algoritmus DKA pro doplněk jazyka

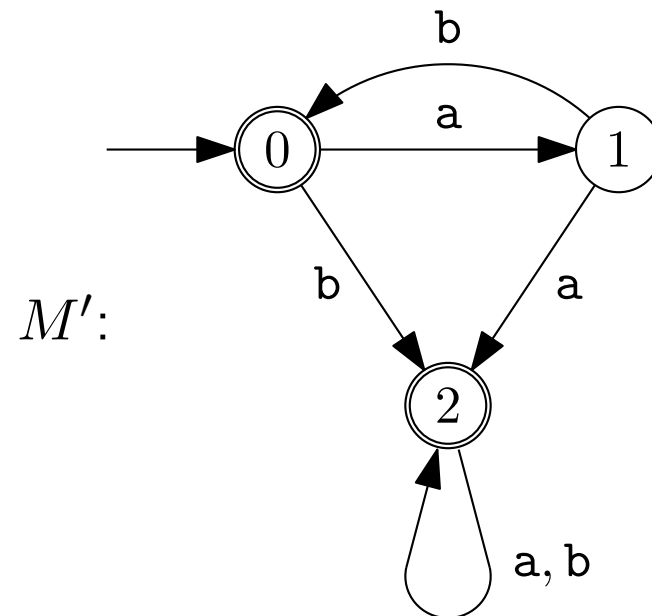
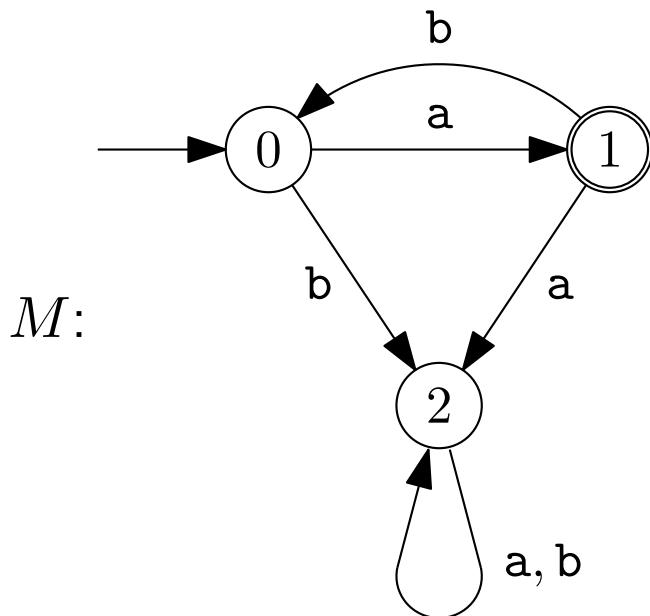
Vstup: Úplně určený DKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.

Výstup: DKA M' , $L(M') = \Sigma^* \setminus L(M)$.

- 1: $M' \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F)$ $\triangleright$ prohodíme koncové a nekoncové stavy
- 2: **return** M'

Příklad

DKA M , který přijímá všechny řetězce tvaru $a(ba)^*$.



KA a součin jazyků

Algoritmus NKA pro součin jazyků – ε -přechody

Vstup: NKA s ε -přechody $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$,
 $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$, $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$.

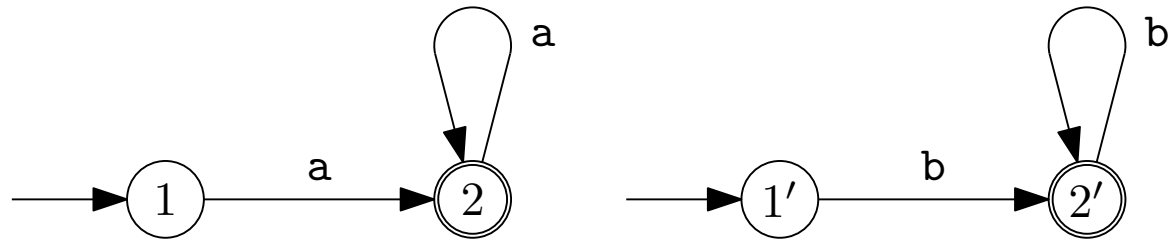
Výstup: NKA s ε -přechody M , $L(M) = L(M_1).L(M_2)$.

- 1: $Q \leftarrow Q_1 \cup Q_2$
- 2: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_1(q, a), \forall q \in Q_1, \forall a \in \Sigma$ $\triangleright$ všechny přechody z M_1 do M
- 3: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_2(q, a), \forall q \in Q_2, \forall a \in \Sigma$ $\triangleright$ všechny přechody z M_2 do M
- 4: $\delta(q, \varepsilon) \leftarrow \{q_{02}\}, \forall q \in F_1$ $\triangleright$ ε -přechody z koncových stavů M_1 do počátečního stavu M_2
- 5: $M \leftarrow (Q, \Sigma, \delta, q_{01}, F_2)$
- 6: **return** M

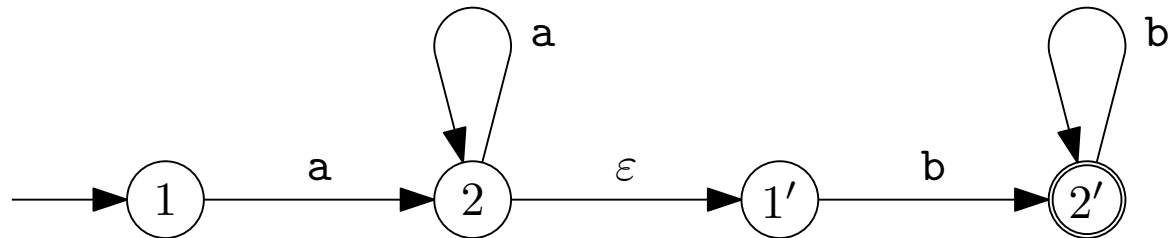
KA a součin jazyků

Příklad

Sestrojíme konečný automat pro součin jazyků a^+ a b^+ .



$$M = (\{1, 2, 1', 2'\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{2'\})$$



KA a součin jazyků

Algoritmus NKA pro součin jazyků – bez ε -přechodů.

Vstup: NKA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, F_1)$, $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, F_2)$.

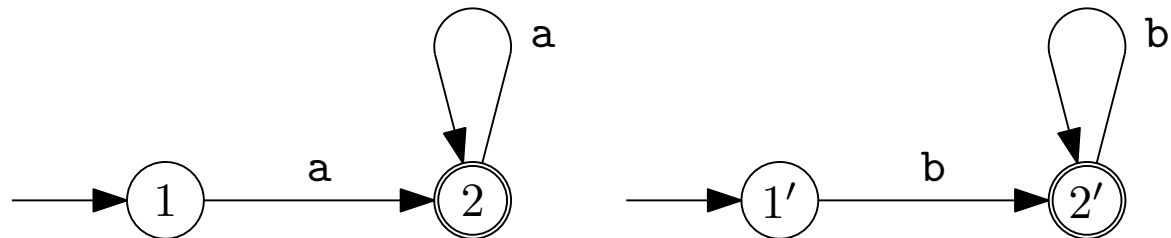
Výstup: NKA M , $L(M) = L(M_1).L(M_2)$.

- 1: $q_0 \leftarrow q_{01}$, pokud $q_{01} \notin F_1$
 $q_0 \leftarrow [q_{01}, q_{02}]$, pokud $q_{01} \in F_1$
- 2: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_1(q, a)$, $\forall a \in \Sigma, \forall q \in Q_1$, pokud $\delta_1(q, a) \cap F_1 = \emptyset$,
 $\delta(q, a) \leftarrow \delta_1(q, a) \cup \{q_{02}\}$, $\forall a \in \Sigma, \forall q \in Q_1$, pokud $\delta_1(q, a) \cap F_1 \neq \emptyset$
 $\triangleright$ přechod vedoucí k do koncového stavu povede i do q_{02}
- 3: $\delta(q, a) \leftarrow \delta_2(q, a)$, $\forall a \in \Sigma, \forall q \in Q_2$
- 4: $\delta(q_0, a) \leftarrow \delta_1(q_{01}, a) \cup \delta_2(q_{02}, a) \cup \{q_{02} \mid \delta_1(q_{01}, a) \cap F_1 \neq \emptyset\}$, $\forall a \in \Sigma$,
 pokud $q_0 = [q_{01}, q_{02}]$
- 5: $F \leftarrow F_2 \cup \{[q_{01}, q_{02}]\}$, pokud $q_{01} \in F_1 \wedge q_{02} \in F_2$
 $F \leftarrow F_2$, jinak
- 6: $M \leftarrow (Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- 7: **return** M

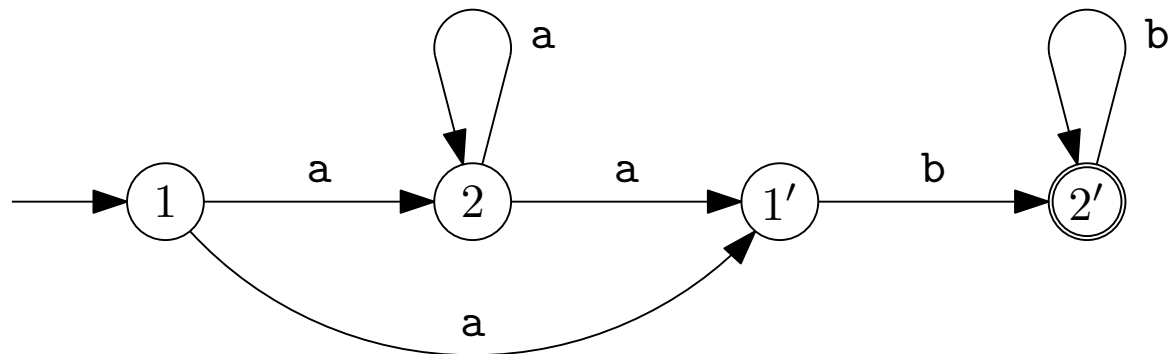
KA a součin jazyků

Příklad

Sestrojíme konečný automat pro součin jazyků a^+ a b^+ .



$$M = (\{1, 2, 1', 2'\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{2'\})$$



KA a iterace jazyka

Algoritmus NKA pro iteraci jazyka – s ε -přechody

Vstup: NKA s ε -přechody $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, který přijímá jazyk L .

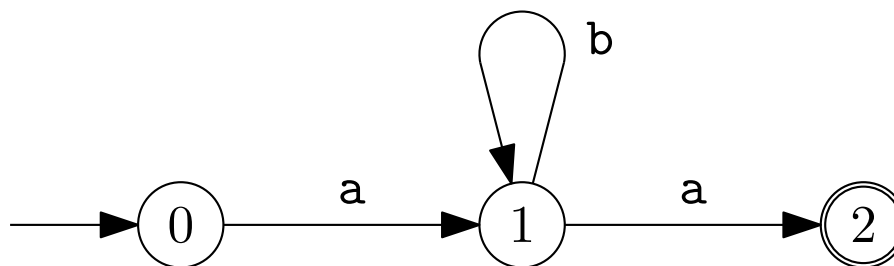
Výstup: NKA s ε -přechody M^* , který přijímá jazyk L^* .

- 1: $\delta'(q, a) \leftarrow \delta(q, a), \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$
- 2: $\delta'(q, \varepsilon) \leftarrow \{q_0\}, \forall q \in F$
- 3: $\delta'(q'_0, \varepsilon) \leftarrow \{q_0\}$
- 4: $M^* \leftarrow (Q \cup \{q'_0\}, \Sigma, \delta', q'_0, F \cup \{q'_0\})$
- 5: **return** M^*

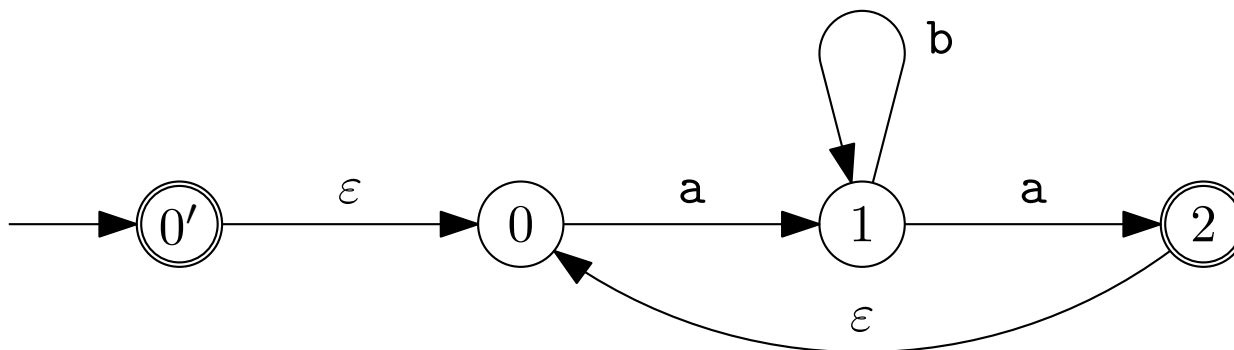
KA a iterace jazyka

Příklad

Sestrojíme NKA M^* , který přijímá iteraci jazyka ab^*a . Je dán NKA M , který přijímá všechny řetězce tvaru ab^*a .



Výsledný NKA má tvar $M^* = (\{0', 0, 1, 2\}, \{a, b\}, \delta, 0, \{0', 2\})$:



KA a iterace jazyka

Algoritmus NKA pro iteraci jazyka – bez ε -přechodů

Vstup: NKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, který přijímá jazyk L .

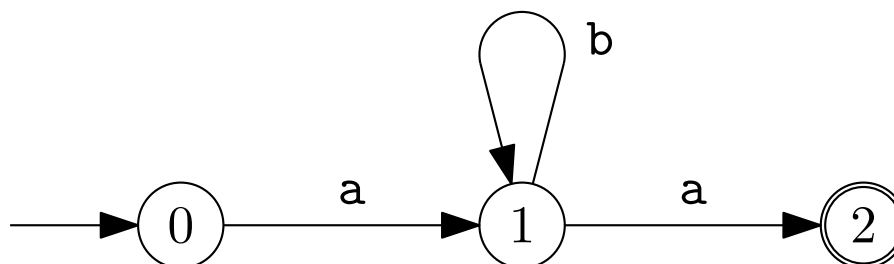
Výstup: NKA M^* , který přijímá jazyk L^* .

- 1: $\delta'(q'_0, a) \leftarrow \delta(q_0, a), \forall a \in \Sigma$, pokud $\delta(q_0, a) \cap F = \emptyset$
- 2: $\delta'(q'_0, a) \leftarrow \delta(q_0, a) \cup \{q_0\}, \forall a \in \Sigma$, pokud $\delta(q_0, a) \cap F \neq \emptyset$
- 3: $\delta'(q, a) \leftarrow \delta(q, a), \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$, pokud $\delta(q, a) \cap F = \emptyset$
- 4: $\delta'(q, a) \leftarrow \delta(q, a) \cup \{q_0\}, \forall q \in Q, \forall a \in \Sigma$, pokud $\delta(q, a) \cap F \neq \emptyset$
- 5: $M^* \leftarrow (Q \cup \{q'_0\}, \Sigma, \delta', q'_0, F \cup \{q'_0\})$
- 6: **return** M^*

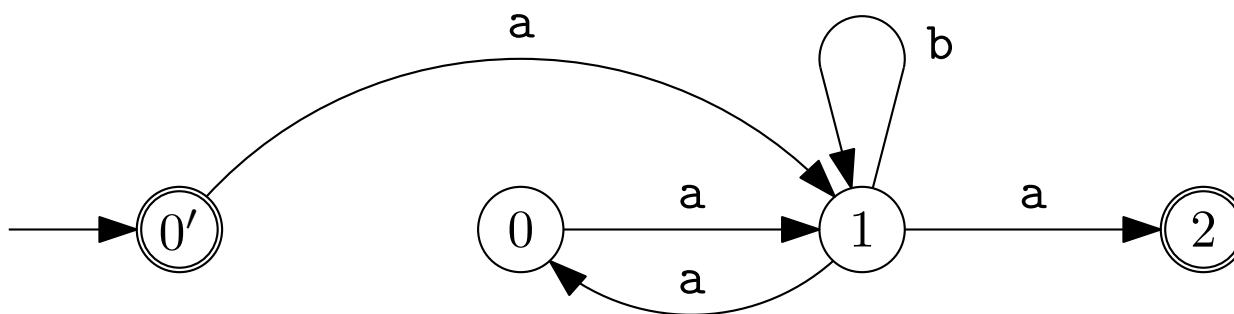
KA a iterace jazyka

Příklad

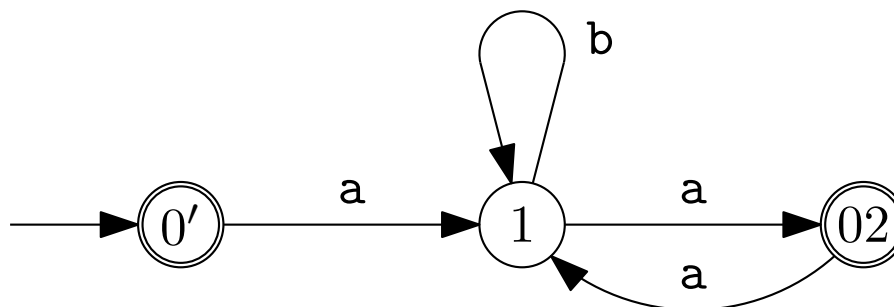
Je dán NKA M , který přijímá všechny řetězce tvaru ab^*a .



NKA, který přijímá iteraci jazyka ab^*a , tj. jazyk $(ab^*a)^*$:



DKA:



Minimální DKA

Definice (Minimální DKA)

Nechť $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ je DKA. M nazveme *(stavově) minimální DKA*, pokud $\nexists M' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$ takový, že $L(M) = L(M')$ a $|Q| > |Q'|$.

Minimalizace DKA

Algoritmus Minimalizace DKA (Hopcroft)

Vstup: DKA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ bez zbytečných a nedosažitelných stavů.

Výstup: Minimální DKA $M' = (Q_m, \Sigma, \delta_m, q_{0m}, F_m)$, $L(M) = L(M')$.

- 1: Rozděl množinu Q na dvě podmnožiny $Q_I \leftarrow Q \setminus F$, $Q_{II} \leftarrow F$.
- 2: **repeat**
- 3: Vytvoř tabulku δ' indexovanou stavy Q (řádky) a symboly abecedy Σ (sloupce) tak, že $\delta'(q, a) = Q_j$, $\delta(q, a) \in Q_j$. (V tabulce přechodů nahraď každý stav identifikátorem podmnožiny, do které náleží.)
- 4: Jestliže $\exists$ podmnožina Q_i , ve které nejsou všechny příslušné řádky stejné, rozděl Q_i tak, aby každá její podmnožina měla shodné řádky pro všechny své prvky.
- 5: **until** Podmnožiny se dále dělí
- 6: $Q_m \leftarrow$ množina všech výsledných podmnožin
- 7: $\delta_m(Q_i, a) \leftarrow Q_j, \forall Q_i \in Q_m, \forall a \in \Sigma, \exists q \in Q_i, \delta(q, a) \in Q_j$
- 8: q_{0m} je podmnožina obsahující q_0
- 9: F_m jsou všechny vytvořené podmnožiny množiny F
- 10: **return** M'

Na konci algoritmu musí platit, že $\delta_m(Q_i, a) = Q_j \Leftrightarrow \forall q \in Q_i, \delta(q, a) \in Q_j$.

Minimalizace DKA

Příklad

Minimalizujte následující DKA.

	stav	vstupní symbol	
	δ	a	b
$\rightarrow$	q_0	q_5	q_1
$\leftarrow$	q_1	q_4	q_3
	q_2	q_2	q_5
	q_3	q_3	q_0
	q_4	q_1	q_2
$\leftarrow$	q_5	q_0	q_4